# अणू : संकल्पना आणि ऐतिहासिक सर्वभूमी

## अणू म्हणजे काय?

- पदार्थाची रचना करणारे सर्वात लहान एकक
- डोळ्यांना न दिसणारे, पण सर्व पदार्थ अणूपासून बनलेले

### Dalton चे अणुसिद्धांत

- सर्व पदार्थ अणूपासून बनलेले असतात
- अणू अत्यंत लहान व indivisible आहेत (Dalton नुसार)
- एका मूलद्रव्याचे सर्व अणू सारखे असतात
- अणू एकत्र येऊन संयुग तयार करतात
  - नंतर अणू divisible असल्याचे सिद्ध झाले

## उप-अणुकणांचा शोध

| कण | वैज्ञानिक | चार्ज |
|---|---|---|
| इलेक्ट्रॉन | J.J. Thomson | निगेटिव्ह |
| प्रोटॉन | E. Goldstein | पॉझिटिव्ह |
| न्यूट्रॉन | J. Chadwick | न्यूट्रल |

### Exam Focus

स्पर्धा परीक्षेसाठी महत्त्वाचे:

**इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन आणि न्यूट्रॉन कोणत्या वैज्ञानिकांनी शोधले?**

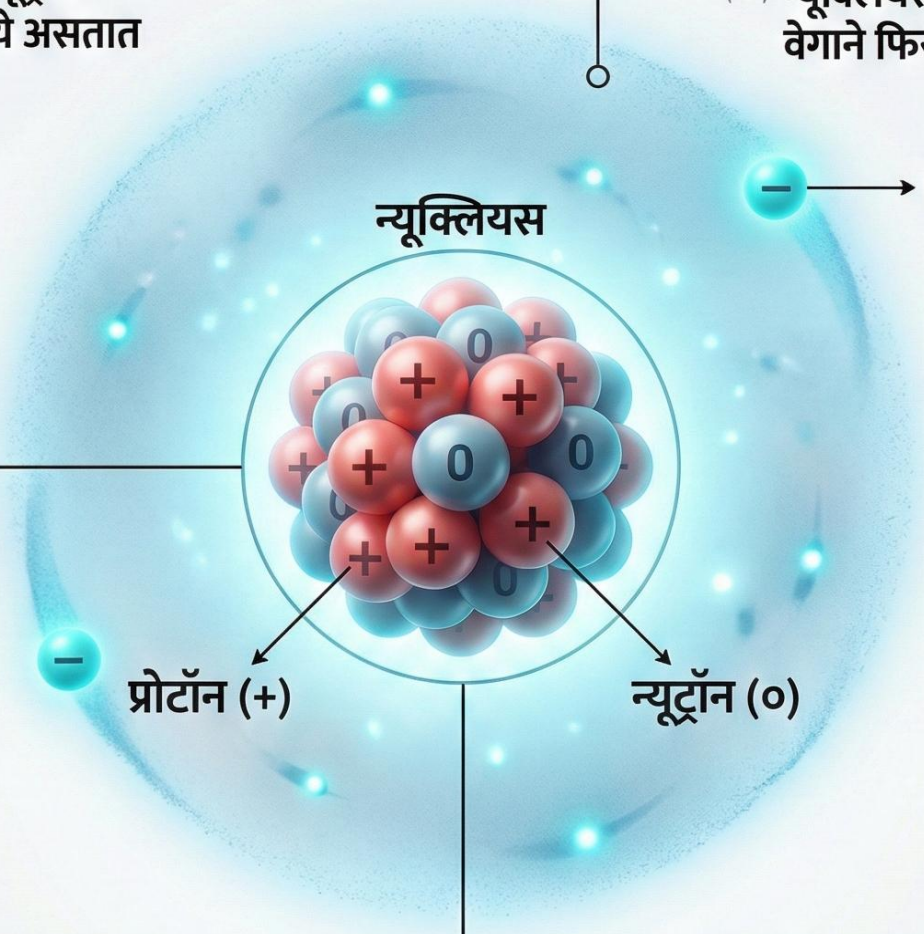
# अणूची रचना

## न्यूक्लियस

- अणूचे जवळजवळ संपूर्ण वस्तुमान येथे असते
- प्रोटॉन आणि न्यूट्रॉन न्यूक्लियसमध्ये असतात

## इलेक्ट्रॉन

- अणूमधील सर्वात हलका कण
- निगेटिव्ह चार्ज असतो
- न्यूक्लियसच्या भोवती प्रचंड वेगाने फिरतात




## प्रोटॉन

- पॉझिटिव्ह चार्ज
- मूलद्रव्याची ओळख ठरवणारा कण
- प्रोटॉनची संख्या = Atomic Number

## न्यूट्रॉन

- कोणताही विद्युत् चार्ज नाही
- न्यूक्लियस स्थिर ठेवण्यास मदत
- Strong Nuclear Force मुळे कण बांधलेले राहतात

### महत्त्वाचे मुद्दे:

💡 Atomic Number कधीच बदलत नाही

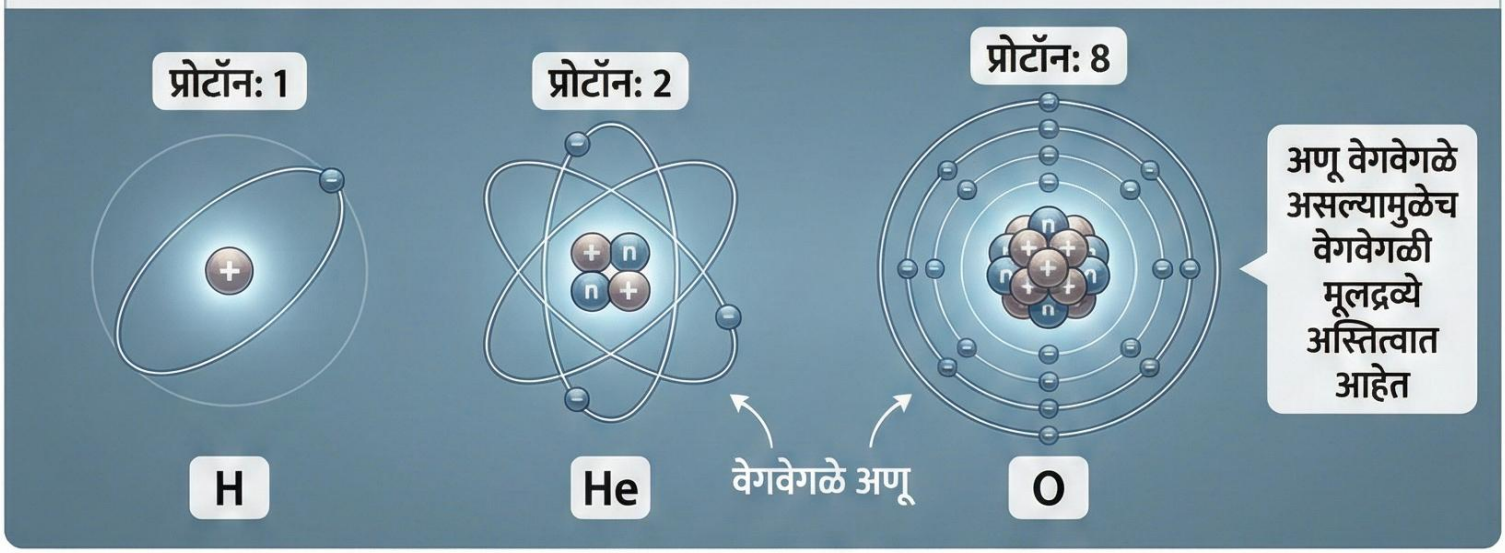
😍 प्रोटॉनची संख्या बदलली तर मूलद्रव्य बदलते

📢 साधारणपणे अणू न्यूट्रल असतो (प्रोटॉन = इलेक्ट्रॉन)

# मूलद्रव्ये (Elements) आणि Atomic Number

## मूलद्रव्य म्हणजे काय?

- ज्या पदार्थामध्ये फक्त एकाच प्रकारचे अणू असतात
- तो पदार्थ म्हणजे मूलद्रव्य (Element)




## 4 Atomic Number

- Atomic Number = प्रोटॉनची संख्या
- मूलद्रव्याची ओळख ठरवतो
- Atomic Number कधीच बदलत नाही
- बदल झाला तर मूलद्रव्य बदलते

## उदाहरणे

- 1 प्रोटॉन → हायड्रोजन (H)
- 2 प्रोटॉन → हेलियम (He)
- 118 प्रोटॉन → ओगॅनेसॉन (Og)

## मूलद्रव्यांची संख्या

- आजपर्यंत ओळखलेली एकूण मूलद्रव्ये : 118
- अणुक्रमांक 1 ते 92 → नैसर्गिक मूलद्रव्ये

**विशेष अपवाद**

- Technetium (43) आणि Promethium (61)
- अत्यंत अस्थिर मूलद्रव्ये
- निसर्गात फारच क्वचित आढळतात
- कलिष अपवाद
- काही पुस्तकांमध्ये नैसर्गिक यादीतून वगळलेली

## कृत्रिम मूलद्रव्ये

- उरलेली 24 मूलद्रव्ये पूर्णपणे कृत्रिम
- प्रयोगशाळेत मानवाने तयार केलेली

**स्पर्धा परीक्षेसाठी महत्त्वाचे:**

- ✓ Atomic Number = प्रोटॉन संख्या
- ✓ मूलद्रव्याची ओळख प्रोटॉनवर अवलंबून असते
- ✓ Atomic Number बदलत नाही